

Usar lo que ya se sabe: metadatos estructurados y estado de diálogo en la recuperación de normativa universitaria

Juan Manuel Fernández¹, [pendiente: becario 1]¹, [pendiente: becario 2]¹, and Mario Oloriz¹

Universidad Nacional de Luján, Luján, Argentina
jmfernandez@unlu.edu.ar

Resumen La normativa de una universidad nacional es pública, pero encontrarla exige saber de antemano qué acto la contiene. Presentamos un asistente conversacional de consulta sobre el digesto de la Universidad Nacional de Luján: 19.959 actos administrativos, fragmentados por unidad normativa y recuperados de forma híbrida sobre metadatos autoritativos del sistema de origen. El sistema mantiene un estado de diálogo con dos ranuras—la entidad de la que se habla y los actos en juego—que no completan una consulta a un esquema fijo sino que *pesan* la recuperación. La contribución central es que ese peso lo determina la *procedencia* del valor: lo que infiere el sistema refuerza de forma débil, mientras que lo que el usuario fija —visible y editable en la interfaz— pesa más y deja de ser sobrescrito. Evaluamos recuperación, ablación de cada mecanismo y validación con evaluadores del dominio. El sistema está desplegado y su adaptación a otras universidades con portal SUDOCU se reduce a dos valores de configuración.

Keywords: Recuperación aumentada por generación, Estado de diálogo, Documentos normativos, Metadatos estructurados, Sistemas desplegados.

1. Introducción

La normativa de una universidad nacional argentina es pública y está en línea. Sin embargo, consultarla supone un conocimiento previo que la mayoría de sus destinatarios no tiene: para encontrar una resolución hay que saber, con razonable precisión, qué resolución se busca. Los portales de publicación documental ofrecen búsqueda por número, por tipo de acto y por órgano emisor, pero no por lo que a una persona efectivamente le pasa: necesita saber qué dice la normativa sobre una licencia, sobre una designación o sobre un plan de estudios, sin tener idea de qué acto lo establece.

Este trabajo presenta un asistente conversacional sobre el digesto de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), construido sobre los 19.959 actos administrativos publicados en su portal SUDOCU desde abril de 2024. El sistema

responde en lenguaje natural y cita los fragmentos normativos que sustentan cada afirmación, de modo que toda respuesta puede rastrearse hasta el documento original.

El problema no se agota en la recuperación de un solo turno. Consultar normativa es conversacional por naturaleza: se pregunta por un tema, se identifica un acto y se repregunta sobre su articulado. Esas repreguntas no se sostienen solas —“¿y qué dice el artículo 2?”— y en castellano suelen omitir el sujeto, lo que agrava el problema: “¿está en alguna comisión?” es “¿[ella] está en alguna comisión?” y no contiene ningún pronombre que delate la dependencia del contexto.

Los sistemas orientados a tareas resuelven esto manteniendo un estado de diálogo que resume la conversación [13,12]. Aquí adoptamos esa idea pero con un destino distinto: el estado no completa los campos de una consulta a una base con esquema conocido, sino que *pesa* la recuperación sobre un corpus documental abierto, apoyándose en los metadatos estructurados que el sistema de origen ya provee.

Sobre esa base introducimos el aporte central del trabajo. En la literatura, la decisión de aplicar una restricción de manera dura o blanda depende de la incertidumbre del modelo, del tipo de atributo o de la arquitectura del sistema. Nosotros la hacemos depender de **quién puso el valor ahí**: una entidad inferida por el sistema refuerza débilmente la recuperación, mientras que una entidad fijada por el usuario —que ve el estado y puede editarlo— pesa más y el modelo deja de sobrescribirla. La corrección del usuario no es solo una enmienda: es una afirmación con mayor confianza que la que el sistema puede tener por sí mismo, y el sistema la trata como tal.

Las contribuciones de este artículo son:

1. Un sistema desplegado de consulta conversacional sobre normativa universitaria, con trazabilidad completa desde cada afirmación hasta el PDF publicado, y fragmentación por unidad normativa (Visto, Considerando, parte resolutive, artículos, anexos) que sigue la forma jurídica del acto administrativo argentino.
2. Un estado de diálogo cuya *procedencia* determina el régimen de recuperación, visible y editable por quien consulta, con ablación de cada mecanismo por separado.
3. Un análisis empírico del corpus que expone un límite estructural: la Universidad no registra qué norma deroga o modifica a cuál, de modo que ningún sistema construido sobre este digesto puede afirmar vigencia. Sostenemos que explicitar ese límite es parte del diseño, no una omisión.
4. Portabilidad verificable: SUDOCU es un sistema de alcance nacional y el módulo de publicación documental es un componente estándar suyo. La superficie de adaptación a otra universidad se reduce a dos valores de configuración.

El resto del artículo se organiza así. La Sección 2 revisa el trabajo relacionado. La Sección 3 describe el corpus y su construcción. La Sección 4 detalla el sistema.

La Sección 5 presenta el protocolo de evaluación y la Sección 6 los resultados. La Sección 7 concluye.

2. Trabajo relacionado

2.1. Recuperación aumentada sobre corpus normativos

La recuperación aumentada por generación [7] se aplicó a dominios legales y regulatorios, donde la exigencia de citar la fuente es mayor que en dominio abierto: una afirmación sin respaldo no es un error menor sino un riesgo. El área sobre digestos universitarios latinoamericanos está poco poblada; el trabajo más cercano que encontramos opera sobre un corpus de un orden de magnitud menor.

2.2. Estado de diálogo como filtro de recuperación

El seguimiento del estado de diálogo es estándar en sistemas orientados a tareas [13,12], donde las ranuras completan una consulta a una base con esquema cerrado y conocido. Varios trabajos recientes lo usan, en cambio, para restringir la recuperación. ShopTalk [9] convierte el estado de diálogo en una combinación de consulta textual y restricciones de faceta, y ya combina un régimen duro y uno blando según el atributo esté o no anclado al catálogo. Thulke et al. [11] usan el contexto del diálogo para acotar jerárquicamente el espacio de candidatos antes del *ranking*. RA-Rec [4] nombra explícitamente restricciones duras y blandas en el esquema del estado, aunque las resuelve colapsadas en una consulta en lenguaje natural.

Nuestro sistema comparte con estos trabajos el uso del estado como señal de recuperación. Se diferencia en dos puntos: el corpus es documental y abierto —no un catálogo de ítems ni un esquema tipo MultiWOZ— y, sobre todo, el régimen de aplicación no lo decide la incertidumbre del modelo ni el tipo de atributo, sino la procedencia del valor.

2.3. Transparencia y control del usuario

Que el usuario pueda inspeccionar y corregir lo que un sistema infirió es un principio establecido. Koenemann y Belkin [5] ya distinguían sistemas opacos, transparentes y *penetrables* según el usuario pudiera ver o intervenir el proceso de búsqueda. Kulesza et al. [6] formularon el ciclo de explicación y corrección. En diálogo orientado a tareas, SOVITE [8] muestra las ranuras detectadas y permite repararlas por manipulación directa. En recuperación, propuestas recientes plantean exponer y dejar editar la intención inferida [1].

Reconocemos explícitamente que la idea de mostrar y dejar editar el estado inferido *no es nueva*. Nuestro aporte no es la editabilidad en sí, sino vincularla a un régimen de recuperación: la procedencia del valor determina cuánto pesa. A eso se suma que, a diferencia de las propuestas citadas, aquí se trata de un sistema en operación sobre un corpus institucional real.

3. El corpus

3.1. Origen e ingesta

La UNLu publica sus actos administrativos en un portal SUDOCU, sistema de gestión documental desarrollado por la Universidad Nacional de General Sarmiento y adoptado por el sistema universitario nacional. Recolectamos **19.959** documentos en PDF correspondientes a once secciones del portal, junto con sus metadatos publicados: tipo de acto, código, número, fecha de emisión, título y órgano emisor.

El corpus abarca desde abril de 2024, fecha de puesta en producción del portal. El digesto histórico anterior, de aproximadamente 120.000 documentos, tiene otra fisonomía y no está incorporado aún.

3.2. Unión con los metadatos autoritativos

La unión entre cada PDF y su fila de metadatos merece detalle porque expone un riesgo general de estas ingestas. El proceso de descarga renombra archivos de forma posicional, y verificamos que 1.780 archivos habían sido reenumerados por fecha de creación, lo que rompía silenciosamente la correspondencia posicional. Un sistema construido sobre esa unión habría citado fechas y números equivocados con total aplomo.

Resolvimos la unión por doble vía: la posicional y la basada en el código de acto impreso en el propio documento. Ante desacuerdo prevalece el código, por ser la identidad del acto. El resultado es cobertura de metadatos autoritativos sobre el **[pendiente: %]** de los documentos, con **[pendiente: n]** conflictos.

3.3. Fragmentación por unidad normativa

Un acto administrativo argentino tiene una estructura reconocible: Visto, Considerando, parte resolutive, artículos numerados, firmas y anexos. Fragmentamos siguiendo esa estructura en lugar de por ventanas de tamaño fijo, de modo que cada fragmento sea una unidad citable. Se obtuvieron **140.902** fragmentos (7,1 por documento), de los cuales **51.901** corresponden a artículos.

Esta decisión tiene una consecuencia práctica: la unidad de cita coincide con la unidad de recuperación, de modo que una respuesta puede referir “*artículo 2 de la disposición X*” y enlazar exactamente a ese texto.

3.4. Un límite estructural: la vigencia

La Universidad **no lleva registro de qué norma deroga o modifica a cuál**. Ese dato no existe en ningún sistema institucional. El campo de estado que publica el portal no representa vigencia.

La consecuencia es directa y no admite solución técnica desde este corpus: ningún sistema construido sobre él puede afirmar que una norma esté vigente. Puede decir qué dispuso un acto y en qué fecha; no puede decir que siga en

vigor. Optamos por hacerlo explícito en la interfaz, en la documentación y en las instrucciones dadas al modelo generador, que tiene prohibido afirmar vigencia. Lo reportamos como hallazgo: es una característica del estado de digitalización de la normativa universitaria, no una limitación de la implementación.

4. El sistema

4.1. Recuperación híbrida

Combinamos una señal densa y una léxica. La densa usa BGE-m3 [2] (1.024 dimensiones) sobre los 140.902 fragmentos. La léxica es una implementación propia de BM25 [10] con un tokenizador que *preserva los identificadores normativos*: expresiones como RESHCS-LUJ: 0000042-24, 528/2025 o DISPCD-CB se mantienen como unidades en lugar de partirse, porque son justamente lo que la señal densa no distingue. Las dos listas se fusionan con *reciprocal rank fusion* [3].

Cuando la consulta nombra un acto concreto, la búsqueda se restringe a los documentos que llevan ese número. La fusión por sí sola no lo garantiza: un documento con dos señales tibias supera a uno con una señal decisiva. Además, el número solo no alcanza, porque cada tipo de acto lleva numeración propia y un mismo número existe en decenas de códigos distintos.

4.2. Estado de diálogo

El estado tiene dos ranuras:

- **entidad**: el sujeto del que se viene hablando (persona, carrera, departamento, órgano). Cardinalidad uno, semántica de reemplazo.
- **actos**: los actos administrativos mencionados. Conjunto que acumula.

El criterio para admitir una ranura fue restrictivo: *una ranura se justifica solo si transporta entre turnos información que el texto de la consulta actual no tiene*. Un filtro temporal, por ejemplo, no lo cumple: cuando el año es pertinente el usuario suele reescribirlo, y arrastrarlo desde turnos anteriores hace más daño que bien.

4.3. Procedencia y peso

Cada valor del estado lleva su **procedencia**, y de ella se deriva su peso:

Procedencia Peso Significado		
sistema	0,5	inferido por el modelo a partir de la conversación
usuario	1,0	fijado explícitamente por quien consulta
descartado	0,0	apagado por el usuario; permanece visible

El peso entra como bonificación aditiva sobre el puntaje ya fusionado:

$$\text{puntaje}(d) = \text{RRF}(d) + \sum_{s \in S} w_s \cdot \mathbb{K}[d \models s] \cdot u \quad (1)$$

donde S es el conjunto de ranuras activas, w_s el peso derivado de la procedencia y $u = 1/(K+1)$ la unidad de bonificación, es decir, lo que vale encabezar una de las dos señales. Expresarla en unidades de RRF evita una constante arbitraria y acota el efecto: una ranura empuja, pero no puede sustituir a la relevancia semántica, que suma por las dos señales.

Ninguna ranura excluye documentos. Un valor mal inferido degrada el orden pero no puede vaciar el resultado, que es el modo de falla que vuelve inutilizable a un filtro duro.

4.4. Estado visible y editable

El estado se muestra sobre el campo de escritura y es editable: se puede corregir la entidad, descartar un acto y volver a incorporarlo. Lo descartado no se borra, se muestra atenuado, porque saber qué infirió el sistema es parte de poder controlarlo.

Editar tiene dos efectos, y esa es la instanciación concreta del aporte descrito en la Sección 4.3: el valor pasa a pesar el doble en la Ecuación 1, y el modelo deja de sobrescribirlo en los turnos siguientes. Además, cuando el usuario fijó una entidad y la consulta con la que se buscará no la menciona, el sistema lo declara en la interfaz en lugar de resolver la discrepancia en silencio.

5. Protocolo de evaluación

5.1. Evaluación automática de la recuperación

No existe un conjunto anotado de consultas sobre este corpus. Construimos dos conjuntos con verdad de referencia:

Consultas por identificador ([pendiente: n]). Se toma un documento y se pregunta por su código y número. El documento correcto se conoce de antemano, de modo que las métricas son deterministas y no intervienen juicios.

Consultas por contenido ([pendiente: n]). Se genera, a partir de un documento, una pregunta cuya respuesta sea ese documento. Es la construcción habitual cuando no hay anotación disponible, y su limitación debe declararse: mide la recuperación contra un sustituto de la necesidad de información, no contra la necesidad real. Por eso la validación con evaluadores del dominio (Sección 5.4) no es complementaria sino necesaria: mide otra cosa.

Reportamos Recall@ k , MRR@10 y nDCG@10.

5.2. Ablación

Ablamos un mecanismo por vez sobre la configuración completa, en lugar de recorrer la grilla combinatoria: léxico, reescritura de la repregunta, ranura de entidad, ranura de actos e historial en la generación. Adicionalmente comparamos el estado *inferido* contra el estado *corregido*, que es la comparación que sostiene el aporte sobre procedencia.

5.3. Fidelidad de las citas

Dos verificaciones deterministas, sin juez: (i) todo acto citado en la respuesta debe estar entre lo recuperado —citar algo no recuperado equivale a inventarlo— y (ii) en consultas sobre personas, el fragmento citado debe contener efectivamente el nombre de la persona a la que se le atribuye algo.

5.4. Validación con evaluadores del dominio

Participan tres evaluadores con distinto nivel de especialidad y distinta relación con la normativa (Tabla 1). La heterogeneidad es deliberada: el sistema tiene destinatarios de perfiles muy distintos y una validación hecha solo por especialistas no diría nada sobre el resto.

El instrumento tiene dos bloques. En el primero, **comparación pareada a ciegas**: dos respuestas a la misma repregunta, sin información sobre qué configuración produjo cada una. Con pocos evaluadores, una preferencia pareada a ciegas es más confiable que un puntaje absoluto, y neutraliza por construcción el sesgo de quien conoce el sistema. En el segundo, cada evaluador consulta con sus propias necesidades de información y declara si se apoyaría en la respuesta.

Un subconjunto de **[pendiente: %]** de los ítems es anotado por más de una persona para reportar acuerdo entre anotadores.

Cuadro 1. Perfil de los evaluadores.

Evaluador	Rol	Relación con la normativa	Ítems
E1	Estudiante	Destinatario, sin experiencia previa	[pendiente]
E2	Docente, División Matemática	Usuario ocasional	[pendiente]
E3	Jefe de División, Computación	Usuario frecuente, rol de gestión	[pendiente]

6. Resultados

[Esta sección está armada con la estructura definitiva y los valores sin medir. Ningún número de las tablas que siguen es un resultado: todos son marcadores.]

6.1. Recuperación y ablación

Cuadro 2. Recuperación por tipo de consulta y ablación de cada mecanismo. Configuración completa y variantes con un mecanismo desactivado.

Configuración	Identificador			Contenido		
	R@5	MRR@10	nDCG@10	R@5	MRR@10	nDCG@10
Completa	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]
– léxico	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]
– reescritura	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]
– ranura entidad	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]
– ranura actos	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]
– historial	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]

6.2. Procedencia del estado

La Tabla 3 contrasta las tres condiciones que aislan el aporte central: sin estado, con estado inferido por el sistema y con estado corregido por el usuario. La diferencia entre las dos últimas cuantifica cuánto aporta que la corrección humana pese más que la inferencia.

Cuadro 3. Efecto de la procedencia del estado sobre la recuperación, en consultas conversacionales.

Condición	R@5	MRR@10	Fragmentos que mencionan la entidad
Sin estado	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]
Estado inferido	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]
Estado corregido	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]

6.3. Fidelidad de las citas

Cuadro 4. Verificación automática de citas y atribución.

Verificación	Con estado	Sin estado
Actos citados presentes en lo recuperado (%)	[pendiente]	[pendiente]
Atribución a personas con el nombre en el fragmento (%)	[pendiente]	[pendiente]
Consultas sin respuesta posible respondidas con “no sé” (%)	[pendiente]	[pendiente]

6.4. Validación con evaluadores

Cuadro 5. Comparación pareada a ciegas: preferencia por configuración, por evaluador.

Evaluador	Prefiere con estado	Prefiere sin estado	Empate	Ítems
E1	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]
E2	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]
E3	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]
Total	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]

Cuadro 6. Consultas propias de cada evaluador: disposición a apoyarse en la respuesta.

Evaluador	Sí	Con reservas	No	Consultas
E1	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]
E2	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]
E3	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]

7. Conclusiones y trabajo futuro

Presentamos un asistente conversacional de consulta normativa desplegado sobre el digesto de la UNLu, con 19.959 actos y 140.902 fragmentos, recuperación híbrida y trazabilidad completa desde cada afirmación hasta el documento publicado.

El aporte central es tratar la *procedencia* de un valor del estado de diálogo como señal de confianza que determina su peso en la recuperación. Lo que el sistema infiere refuerza débilmente; lo que el usuario fija —viendo y editando ese estado— pesa más y no es sobrescrito. *[Cerrar con la magnitud del efecto una vez medido.]*

Reportamos además un hallazgo sobre el corpus que excede a este sistema: la ausencia de registro institucional de derogaciones impide afirmar vigencia. Es una limitación del estado de digitalización de la normativa universitaria, y creemos que declararla es preferible a que un asistente proyecte una certeza que los datos no sostienen.

Como trabajo futuro: incorporar el digesto histórico anterior a abril de 2024 —unos 120.000 documentos de otra fisonomía— y validar la portabilidad ejecutando la ingesta sobre el portal de otra universidad nacional. Distinguimos dos afirmaciones que suelen confundirse: que la *ingesta* funcione en otra instalación es barato de verificar; que las *respuestas* sean buenas exige personas que conozcan esa normativa. Solo reclamamos la primera.

Agradecimientos. [\[Completar.\]](#)

Referencias

1. Anand, A., et al.: Context aware query rewriting for text rankers using LLM. In: Gen-IR Workshop at SIGIR (2023), plantea Commit / Edit / Explore sobre la intencion inferida
2. Chen, J., Xiao, S., Zhang, P., Luo, K., Lian, D., Liu, Z.: BGE m3-embedding: Multi-lingual, multi-functionality, multi-granularity text embeddings through self-knowledge distillation. arXiv preprint arXiv:2402.03216 (2024)
3. Cormack, G.V., Clarke, C.L.A., Buettcher, S.: Reciprocal rank fusion outperforms condorcet and individual rank learning methods. In: Proceedings of SIGIR (2009)
4. Kemper, S., Cui, J., Dicarantonio, K., Lin, K., Tang, D., Korikov, A., Sanner, S.: Retrieval-augmented conversational recommendation with prompt-based semi-structured natural language state tracking. In: Proceedings of SIGIR (2024)
5. Koenemann, J., Belkin, N.J.: A case for interaction: A study of interactive information retrieval behavior and effectiveness (1996), distingue sistemas opacos, transparentes y penetrables
6. Kulesza, T., Burnett, M., Wong, W.K., Stumpf, S.: Principles of explanatory debugging to personalize interactive machine learning. In: Proceedings of IUI (2015)
7. Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.t., Rocktäschel, T., Riedel, S., Kiela, D.: Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) (2020)
8. Li, T.J.J., Chen, J., Xia, H., Mitchell, T.M., Myers, B.A.: SOVITE: Towards automated discovery of conversational breakdowns and repairs. In: Proceedings of UIST (2020), muestra intent y valores de slot y permite repararlos por manipulacion directa
9. Manku, G.S., et al.: ShopTalk: A system for conversational faceted search. In: SIGIR Workshop on eCommerce (2022), convierte el estado de dialogo en consulta textual mas restricciones de faceta
10. Robertson, S., Zaragoza, H.: The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond. Foundations and Trends in Information Retrieval 3(4), 333–389 (2009)
11. Thulke, D., Daheim, N., Dugast, C., Ney, H.: Efficient retrieval augmented generation from unstructured knowledge for task-oriented dialog. In: AAAI Workshop on DSTC9 (2021)
12. Williams, J., Raux, A., Ramachandran, D., Black, A.: The dialog state tracking challenge. In: Proceedings of the SIGDIAL Conference (2013)
13. Young, S., Gašić, M., Thomson, B., Williams, J.D.: POMDP-based statistical spoken dialog systems: A review. Proceedings of the IEEE 101(5), 1160–1179 (2013)